II Esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
08-07-25

1. Si studi la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^4+4}} \log^2\left(1+\frac{2}{n}\right).$$

2. Si calcoli il seguente integrale

$$\int e^{3x}\cos x\, dx.$$

3. Si stabilisca se per la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2+2x & \text{se } 0 \le x \le 1 \\ \\ e^{2x}-1 & \text{se } -1 \le x < 0 \end{cases}$$

è derivabile. Valgono, inoltre, le ipotesi del Teorema di Rolle? Si enunci tale teorema e se ne presenti l'interpretazione geometrica.

4. Data la funzione

$$f(x) = \ln\left(\frac{x^2-3}{x}\right),$$

se ne studino la derivabilità, la monotonia e la convessità.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si presenti la definizione di integrale secondo Riemann.

6. Si presenti la definizione di punto di massimo o minimo relativo e si enunci il teorema di Fermat.